TEMA 02

Camp Elèctric

TEMA 2 APARTAT 1 DE 10

La càrrega elèctrica

La **càrrega elèctrica** és una propietat de la matèria responsable de la interacció electromagnètica. Les seves propietats fonamentals són:

- Hi ha dos tipus de càrrega, **positiva** i **negativa**. Càrregues del mateix signe es repel·leixen i de signe contrari s'atrauen.
- Està **quantitzada**: tota càrrega és un múltiple enter de la càrrega elemental $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C (Millikan, 1909). El protó té càrrega $+e$ i l'electró $-e$.
- Es **conserva**: en un sistema aïllat la càrrega total és constant. Electritzar un cos és transferir-li electrons, no crear càrrega.
- La seva unitat SI és el **coulomb** (C). És una unitat molt gran: en electrostàtica s'utilitzen el μC (10^{-6}), el nC (10^{-9}) i el pC (10^{-12}).

1.1 Conductors, aïllants i semiconductors

- **Conductors:** materials (com els metalls) en què els electrons de valència tenen gran llibertat de moviment, o que contenen ions mòbils (dissolucions electrolítiques). La càrrega que s'hi diposita es redistribueix fins a quedar a la superfície exterior.
- **Aïllants (dielèctrics):** materials en què els electrons estan localitzats en enllaços covalents o formen ions rígidament units en una xarxa cristal·lina (compostos iònics sòlids). La càrrega es queda on s'ha dipositat.
- **Semiconductors:** substàncies (Si, Ge) en què els electrons no tenen la llibertat dels conductors però la poden adquirir quan s'escalfen, s'il·luminen o s'hi afegeixen impureses (dopatge). Són la base de l'electrònica.

1.2 Inducció electrostàtica

Si acostem un cos carregat a un conductor neutre, els electrons lliures del conductor es redistribueixen: la cara més propera adquireix càrrega de signe contrari i la més allunyada, del mateix signe. El conductor continua sent neutre, però apareix una atracció neta. En un aïllant passa una cosa semblant a escala molecular: les molècules es **polaritzen** i es comporten com a petits **dipols**.

Definició: Un **dipol elèctric** és un sistema format per dues càrregues puntuals iguals i de signe contrari, separades per una distància petita.

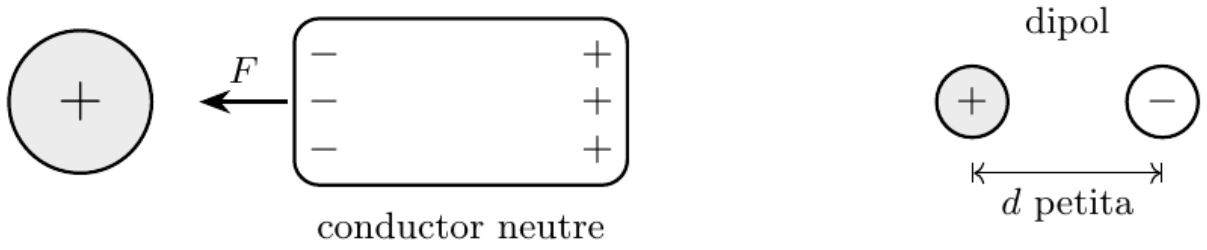


Figura 1. Inducció electrostàtica en un conductor neutre (esquerra) i dipol elèctric (dreta).

TEMA 2 APARTAT 2 DE 10

La força elèctrica

2.1 Llei de Coulomb

Definició: Dues càrregues puntuals Q_1 i Q_2 en repòs, separades una distància r, s'exerceixen una força

$$F = K\frac{|Q_1|\,|Q_2|}{r^2}, \qquad F_{12} = K\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\,\hat{u}_r. \tag{1}$$

- **Direcció:** la recta que uneix les càrregues.
- **Sentit:** de repulsió si les càrregues tenen el mateix signe i d'atracció si tenen signe contrari. En la forma vectorial el signe ja ho té en compte: si $Q_1 Q_2 > 0$ la força va segons $\hat{u}_r$ (repulsió).
- K és la **constant de Coulomb**, que depèn del medi. En el buit, $K_0 = 9{,}0 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

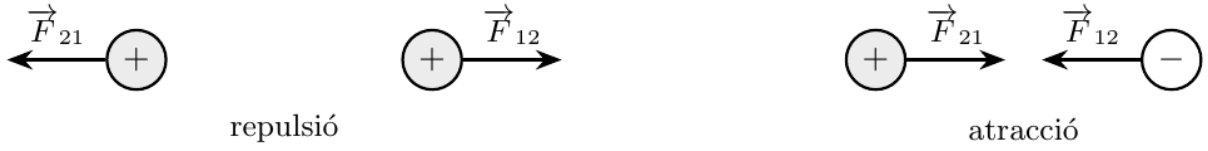


Figura 2. Forces de Coulomb entre càrregues del mateix signe i de signe contrari.

Permitivitat. La constant K s'escriu en funció de la **permitivitat** del medi, ε:

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_r\,\varepsilon_0, \qquad K = \frac{K_0}{\varepsilon_r}, \tag{2}$$

on $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ és la permitivitat del buit i ε_r és la **permitivitat relativa** o **constant dielèctrica** del medi (adimensional, $\varepsilon_r \geq 1$). Com més gran és ε_r, més petita és K i més feble és la força: $\varepsilon \uparrow \Leftrightarrow K \downarrow \Rightarrow F \downarrow$.

MEDI	E_R	MEDI	E_R
Buit	1	Vidre	5–10
Aire	1,0006	Etanol	24
Paper	3,7	Aigua	80

Taula 1: Permitivitats relatives d'alguns medis. L'aigua redueix 80 vegades la força entre ions: per això dissol tan bé els compostos iònics.

2.2 Principi de superposició

Quan hi ha més de dues càrregues, la força total sobre una d'elles és la **suma vectorial** de les forces que li fan cadascuna de les altres, calculades com si fossin soles:

$$F_{\mathrm{T}} = F_1 + F_2 + \cdots + F_n. \tag{3}$$

2.3 Comparació entre la interacció gravitatòria i l'elèctrica

	GRAVITATÒRIA	ELÈCTRICA
Font	massa ($m > 0$ sempre)	càrrega (+ o −)
Llei	$F = Gm_1m_2/r^2$	$F = KQ_1Q_2/r^2$
Sentit	sempre atractiva	atractiva o repulsiva
Constant	universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$	depèn del medi, $K_0 = 9 \cdot 10^9$
Intensitat relativa	molt feble	molt intensa ($\sim 10^{39}$ vegades en l'àtom d'H)
Apantallament	no es pot apantallar	es pot apantallar (gàbia de Faraday)
Comunes	Totes dues són centrals, conservatives, d'abast infinit i inversament proporcionals a r^2.	

Taula 2: Analogies i diferències entre la força gravitatòria i l'elèctrica.

Exemple: En l'àtom d'hidrogen ($r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m): $F_e = Ke^2/r^2 = 8{,}2 \cdot 10^{-8}$ N i $F_g = Gm_em_p/r^2 = 3{,}6 \cdot 10^{-47}$ N. El quocient és $F_e/F_g \approx 2 \cdot 10^{39}$.

TEMA 2 APARTAT 3 DE 10

Camp elèctric

Una càrrega modifica l'espai que l'envolta: és la zona on es manifesten forces elèctriques sobre qualsevol altra càrrega que s'hi col·loqui. Aquesta zona és el **camp elèctric**.

3.1 Intensitat de camp elèctric

Definició: La intensitat de camp elèctric E en un punt és la força que rep la unitat de càrrega positiva col·locada en aquest punt:

$$E = \frac{F}{q} \qquad \Longleftrightarrow \qquad F = q\,E. \tag{4}$$

- És un **vector**. Unitats: N/C (equivalent a V/m).
- Té la direcció i el sentit de la força sobre una càrrega **positiva**.
- Si $q > 0$, F i E tenen el mateix sentit; si $q < 0$, tenen sentit contrari.

Camp creat per una càrrega puntual o esfèrica

$$E = K\frac{Q}{r^2}\,\hat{u}_r, \qquad E = K\frac{|Q|}{r^2}. \tag{5}$$

- Disminueix amb el quadrat de la distància.
- La seva direcció és radial.
- Sentit: cap a fora si $Q > 0$ (*font*) i cap a dins si $Q < 0$ (*embornal*).

Camp creat per diverses càrregues. Pel principi de superposició, el camp en un punt és la suma vectorial dels camps creats per cada càrrega:

$$E_{\mathrm{T}} = E_1 + E_2 + E_3 + \ldots \tag{6}$$

Activa l'experiment

3.2 Línies de camp

Una línia de camp indica, en cada punt, la direcció de la força que actuaria sobre una càrrega de prova positiva.

- El camp és **tangent** a la línia en cada punt.
- Les línies **surten** de les càrregues positives i **entren** a les negatives.
- El nombre de línies que surten o entren d'una càrrega és proporcional al seu valor.
- La intensitat del camp és proporcional a la **densitat de línies**: si divergeixen, E disminueix; si són paral·leles i equidistants, E és constant (**camp uniforme**).
- Les línies de camp no es tallen mai.

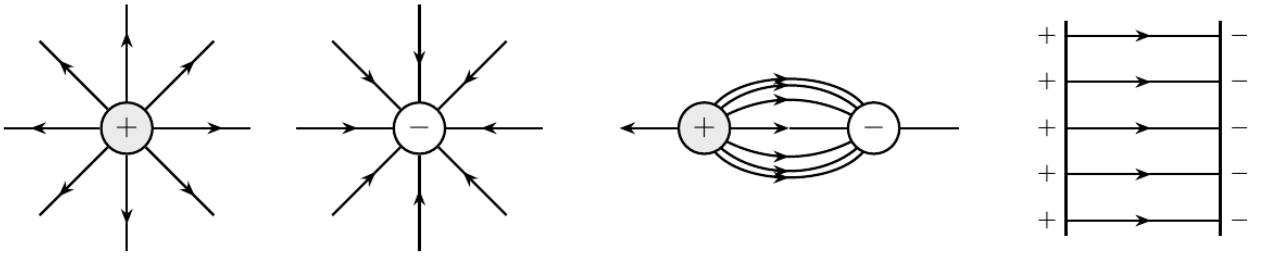


Figura 3. Línies de camp elèctric de diverses distribucions de càrrega. (a) $Q > 0$, (b) $Q < 0$, (c) dipol, (d) camp uniforme.

TEMA 2 APARTAT 4 DE 10

Llei de Gauss

Per calcular el camp elèctric creat per distribucions de càrrega contínues caldria integrar, sovint amb càlculs complicats. Quan la distribució té prou simetria (esfèrica, plana o cilíndrica), és molt més senzill aplicar la **llei de Gauss**, basada en el concepte de flux.

4.1 Flux del camp elèctric

El vector superfície S té per mòdul l'àrea de la superfície i és perpendicular a ella. Per a un camp uniforme i una superfície plana, el flux elèctric és

$$\Phi = E \cdot S = E\,S\cos\alpha, \tag{7}$$

on α és l'angle entre E i S. El flux representa el **nombre de línies de camp que travessen la superfície**. Unitats: N m²/C.

Per a una superfície qualsevol, es divideix en elements $\mathrm{d}S$ i se sumen les contribucions:

$$\mathrm{d}\Phi = E \cdot \mathrm{d}S, \qquad \Phi = \int_S E \cdot \mathrm{d}S. \tag{8}$$

4.2 Enunciat de la llei de Gauss

Definició: El flux elèctric a través d'una superfície **tancada** qualsevol és igual a la càrrega neta que hi ha a l'interior dividida per la permitivitat del medi:

$$\boxed{\Phi = \oint_S E \cdot \mathrm{d}S = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}} \tag{9}$$

Les càrregues exteriors a la superfície no contribueixen al flux total (les línies que entren també surten). Si la superfície no tanca càrrega neta, el flux és zero.

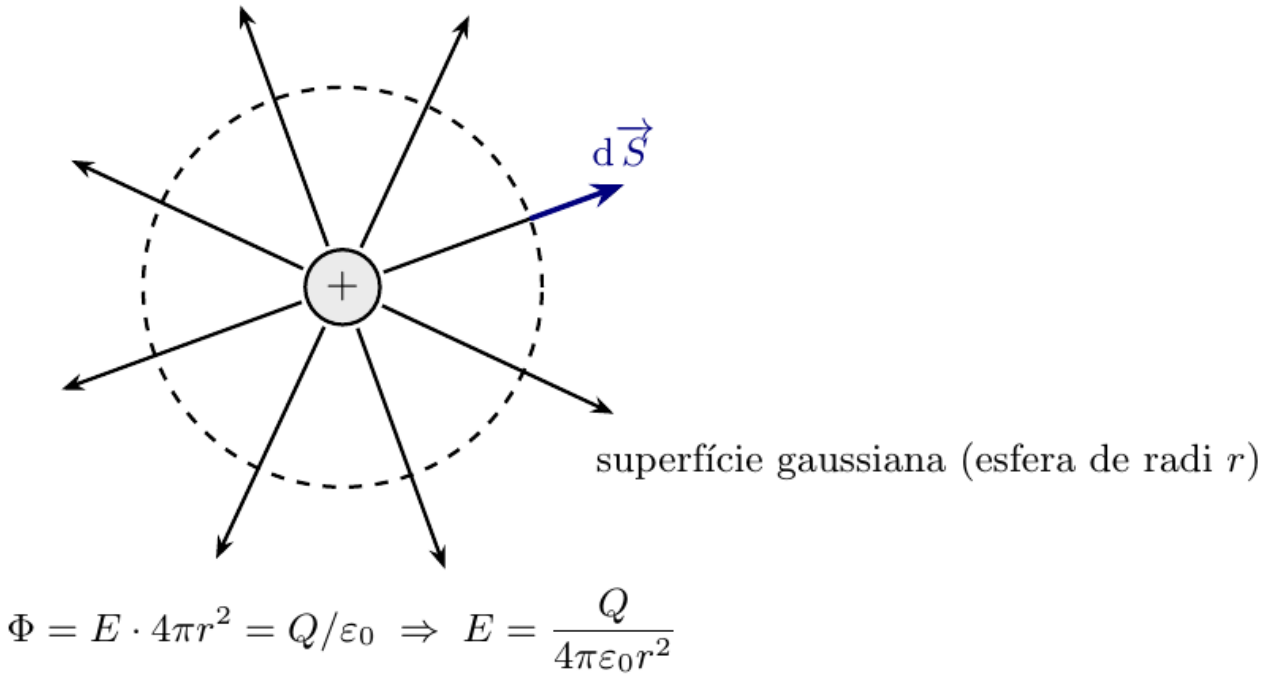


Figura 4. Aplicació de la llei de Gauss a una càrrega puntual: es recupera la llei de Coulomb.

4.3 Aplicacions de la llei de Gauss

1. Esfera conductora carregada (o closca esfèrica) de càrrega Q i radi R. Prenem com a superfície gaussiana una esfera concèntrica de radi r. Per simetria, E és radial i té el mateix mòdul a tots els punts de la superfície:

- Per a $r > R$: $Q_{\text{int}} = Q$ i $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$, de manera que $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}$: es comporta com una càrrega puntual al centre.
- Per a $r = R$ (just a la superfície): $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{R^2}$.
- Per a $r < R$: $Q_{\text{int}} = 0$ i per tant $E = 0$.

El potencial és constant a l'interior i igual al de la superfície: $V = KQ/R$ per a $r \leq R$ i $V = KQ/r$ per a $r \geq R$.

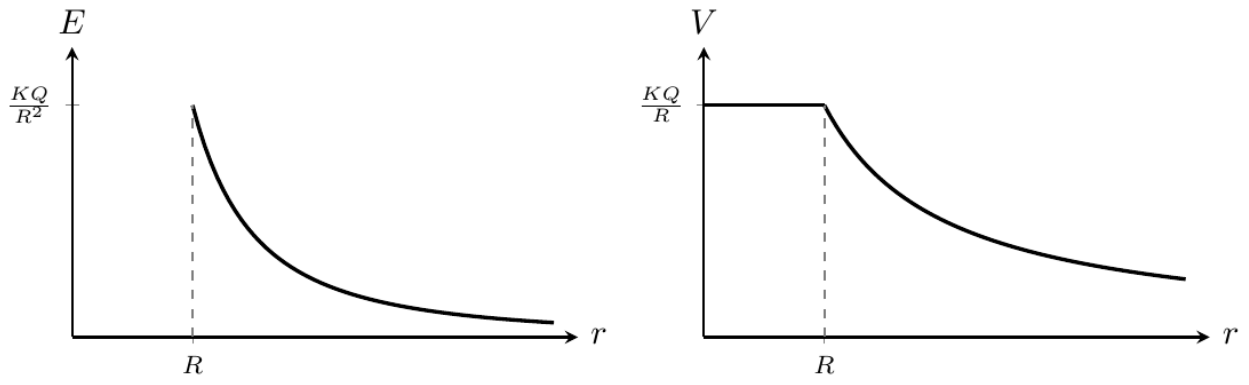


Figura 5. Camp i potencial d'una esfera conductora carregada ($Q > 0$).

2. Pla infinit i condensador pla. Per a un pla infinit amb densitat superficial de càrrega $\sigma = Q/S$, la llei de Gauss dona un camp uniforme $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ a cada costat. Si tenim dues làmines paral·leles amb càrregues iguals i oposades (un **condensador pla**), els camps se sumen entre les plaques i s'anul·len a fora:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \quad (\text{entre les plaques, uniforme}). \tag{10}$$

3. Conductor carregat en equilibri. Experimentalment, quan es carrega un conductor, la càrrega es distribueix ràpidament i després no es mou (*equilibri electrostàtic*). Aleshores:

- El camp a l'interior del conductor és **nul**, $E = 0$: si no ho fos, els electrons lliures es mourien.
- Aplicant Gauss a una superfície just per sota de la superfície exterior, $Q_{\text{int}} = 0$: **tota la càrrega es troba a la superfície exterior**, encara que s'hagi introduït per dins.
- El conductor és un volum **equipotencial** i el camp a la superfície és perpendicular a aquesta.
- Una **gàbia de Faraday** és una cavitat metàl·lica on no penetra el camp elèctric exterior (per això un cotxe protegeix dels llamps i el mòbil perd cobertura dins d'un ascensor).
- On la superfície és més punxeguda (radi de curvatura petit), la densitat de càrrega i el camp són més grans. És el fonament del **parallamps**: el camp intens a la punta ionitza l'aire i facilita la descàrrega.

Moviment de càrregues en un camp elèctric uniforme

Una partícula de càrrega q i massa m dins un camp uniforme E rep una força constant $F = qE$ i, per tant, una acceleració constant (el pes és negligible per a electrons i protons):

$$a = \frac{q}{m}\,E. \tag{11}$$

- Si la velocitat inicial v_0 és **paral·lela** al camp (o nul·la), la partícula fa un **MRUA** en la direcció del camp. Si parteix del repòs i travessa una diferència de potencial ΔV, per conservació de l'energia $\frac{1}{2}mv^2 = |q\,\Delta V|$.
- Si v_0 és **perpendicular** al camp, el moviment és compost (com un tir horitzontal):
  - MRU amb velocitat v_0 en la direcció perpendicular al camp: $x = v_0 t$;
  - MRUA amb acceleració $a = qE/m$ en la direcció del camp: $y = \frac{1}{2}at^2$.

Eliminant el temps s'obté la trajectòria parabòlica:

$$y = \frac{qE}{2mv_0^2}\,x^2. \tag{12}$$

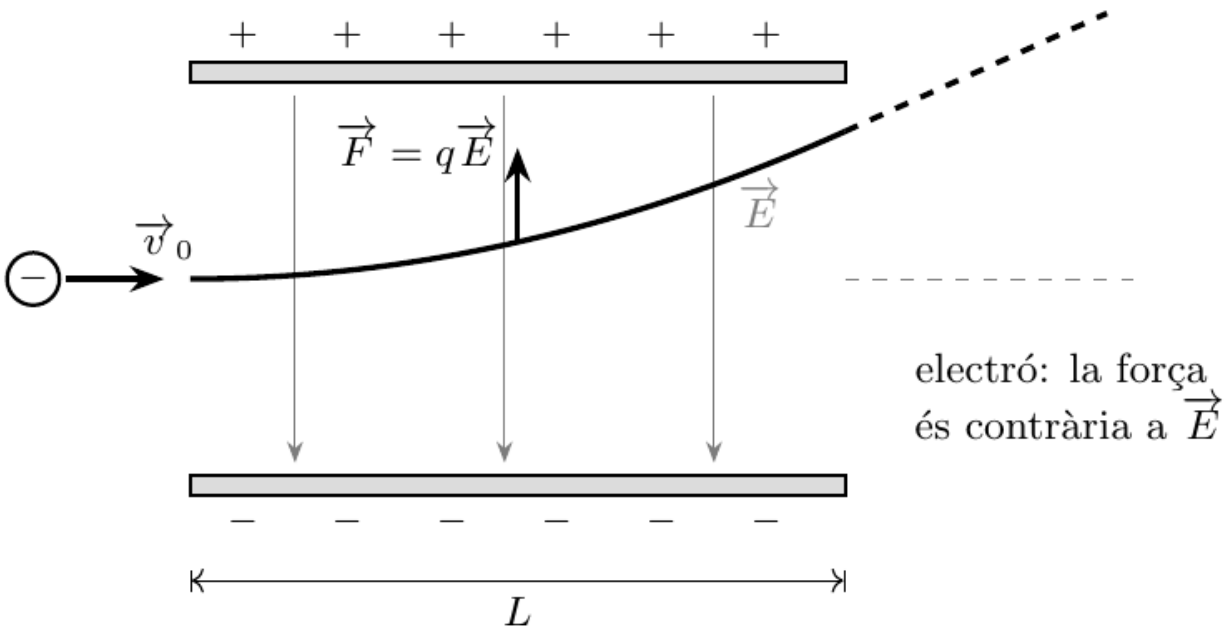


Figura 6. Desviació d'un electró que entra perpendicularment en el camp uniforme d'un condensador pla. Dins la trajectòria és parabòlica; en sortir, rectilínia.

TEMA 2 APARTAT 6 DE 10

Energia potencial elèctrica

6.1 La força elèctrica és conservativa

La força elèctrica és central, com la gravitatòria, i per tant **conservativa**: el treball que fa quan es mou una càrrega entre dos punts no depèn del camí, només de les posicions inicial i final:

$$W_{F_e}(i \to f) = -\Delta E_\mathrm{p} = -(E_{\mathrm{p}f} - E_{\mathrm{p}i}). \tag{13}$$

El treball que hem de fer *nosaltres* (força aplicada, igual i oposada a l'elèctrica, de manera que $\Delta E_\mathrm{c} = 0$) és

$$W_\mathrm{apl}(i \to f) = +\Delta E_\mathrm{p} = E_{\mathrm{p}f} - E_{\mathrm{p}i}. \tag{14}$$

6.2 Energia potencial d'un parell de càrregues

Mantenim Q_1 fixa i movem Q_2 de r_i a r_f:

$$W_{F_e}(i \to f) = \int_{r_i}^{r_f} K\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\,\mathrm{d}r = KQ_1Q_2\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_i}^{r_f} = K\frac{Q_1Q_2}{r_i} - K\frac{Q_1Q_2}{r_f} = E_{\mathrm{p}i} - E_{\mathrm{p}f}.$$

Prenent $E_\mathrm{p} = 0$ quan les càrregues estan infinitament separades:

$$\boxed{E_\mathrm{p} = K\frac{Q_1Q_2}{r}} \tag{15}$$

Cal posar el signe de les càrregues: $E_\mathrm{p} > 0$ si es repel·leixen (cal fer treball per acostar-les) i $E_\mathrm{p} < 0$ si s'atrauen (sistema lligat).

L'energia potencial d'una càrrega en un punt és el treball que fan les forces del camp per portar-la des del punt fins a l'infinit.

Signe del treball

- $W_{F_e} > 0$ ($\Delta E_\mathrm{p} < 0$): el moviment el fan espontàniament les forces elèctriques.
- $W_{F_e} < 0$ ($\Delta E_\mathrm{p} > 0$): cal fer un treball extern per produir el moviment.

6.3 Energia potencial d'un sistema de càrregues

L'energia potencial d'un sistema de càrregues és la suma de les energies potencials de **totes les parelles** possibles (cada parella es compta una sola vegada). Per a tres càrregues:

$$E_{\mathrm{pT}} = E_{\mathrm{p}12} + E_{\mathrm{p}13} + E_{\mathrm{p}23} = K\frac{Q_1Q_2}{r_{12}} + K\frac{Q_1Q_3}{r_{13}} + K\frac{Q_2Q_3}{r_{23}}. \tag{16}$$

És el treball necessari per formar el sistema portant les càrregues una a una des de l'infinit.

TEMA 2 APARTAT 7 DE 10

Potencial elèctric

7.1 Potencial en un punt

Definició: El potencial elèctric V en un punt és l'energia potencial per unitat de càrrega positiva col·locada en aquest punt:

$$V = \frac{E_{\mathrm{p}}}{q} \qquad \Longleftrightarrow \qquad E_{\mathrm{p}} = qV. \tag{17}$$

- És una magnitud **escalar**. Unitat: el **volt**, 1 V = 1 J/C.
- És el treball que fan les forces del camp per portar la unitat de càrrega positiva des del punt fins a l'infinit, on el potencial és zero.

Per a una càrrega puntual o esfèrica (a l'exterior):

$$\boxed{V = K\frac{Q}{r}} \tag{18}$$

Té el signe de Q: és positiu al voltant de càrregues positives i negatiu al voltant de negatives.

7.2 Diferència de potencial

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{E_{\mathrm{p}B} - E_{\mathrm{p}A}}{q}, \qquad W_{F_e}(A \to B) = -\Delta E_{\mathrm{p}} = q\,(V_A - V_B) = -q\,\Delta V. \tag{19}$$

La diferència de potencial entre A i B és igual i de signe contrari al treball que fa el camp per portar la unitat de càrrega positiva d'A a B. En un circuit s'anomena **tensió** o **voltatge**: els generadors mantenen la ddp que fa circular la càrrega.

> *Observació:* Les càrregues **positives** es mouen espontàniament cap a potencials **decreixents** i les **negatives** cap a potencials **creixents**. En tots dos casos l'energia potencial disminueix.

L'electronvolt

> **Definició:** Un **electronvolt** (eV) és l'energia que guanya un electró quan és accelerat per una diferència de potencial d'1 V:

$$1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \cdot 1\ \mathrm{V} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}. \tag{20}$$

És la unitat habitual en física atòmica i nuclear (keV, MeV, GeV).

7.3 Potencial creat per diverses càrregues

Pel principi de superposició, el potencial en un punt és la **suma algebraica** dels potencials deguts a cada càrrega (amb el seu signe):

$$V = \sum_i V_i = K\left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} + \cdots + \frac{Q_n}{r_n}\right). \tag{21}$$

7.4 Relació entre camp i potencial

En general, el camp apunta en el sentit en què el potencial disminueix més ràpidament: $E = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}r$. En un **camp uniforme**, com el de l'interior d'un condensador pla amb plaques separades una distància d:

$$E = -\frac{\Delta V}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad |E| = \frac{|\Delta V|}{d}. \tag{22}$$

El signe menys indica que el sentit de E és contrari al de l'augment de V. D'aquí ve la unitat V/m del camp.

7.5 Superfícies equipotencials

> **Definició:** Són les superfícies formades pels punts que tenen el mateix potencial elèctric.

- El treball per moure una càrrega sobre una equipotencial és nul: $V_A = V_B \Rightarrow W_{AB} = -q(V_B - V_A) = 0$.
- Són **perpendiculars** a les línies de camp en cada punt.
- Per a una càrrega puntual són esferes concèntriques; per a un camp uniforme són plans paral·lels.
- Dues equipotencials no es tallen mai.

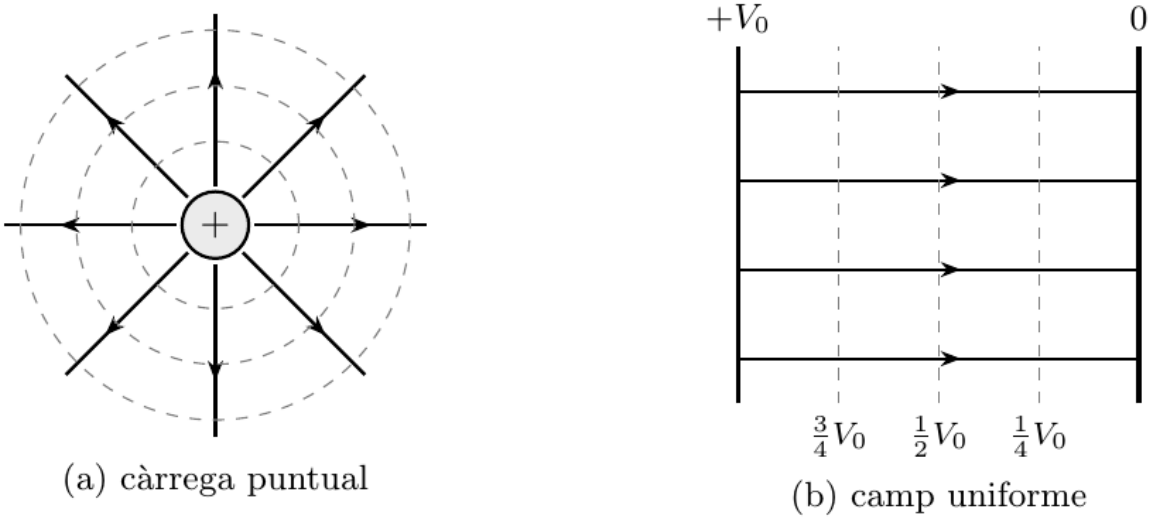


Figura 7. Línies de camp (contínues) i superfícies equipotencials (discontínues). (a) càrrega puntual, (b) camp uniforme.

TEMA 2 APARTAT 8 DE 10

Aplicacions del camp elèctric

8.1 Acceleradors de partícules

Una font produeix partícules carregades que s'acceleren en sotmetre-les a una diferència de potencial. En els acceleradors lineals es fan passar per una sèrie de tubs als quals s'aplica un camp elèctric oscil·lant (es va canviant la polaritat), de manera que la partícula rep un impuls a cada buit entre tubs. Les partícules, amb una energia cinètica enorme, es fan xocar contra un blanc o entre elles i es transformen en altres partícules (mesons, positrons, neutrins...). Perquè l'accelerador no sigui tan llarg, s'usen trajectòries circulars, combinant el camp elèctric amb un camp magnètic que corba la trajectòria (ciclotró, sincrotró; el LHC del CERN té 27 km de circumferència).

8.2 Tub de raigs catòdics (TRC)

El TRC (1875) consta de dos elèctrodes, el **càtode** (negatiu) i l'**ànode** (positiu), dins d'un tub de buit. S'hi aplica una ddp elevada i els electrons emesos pel càtode calent s'acceleren cap a l'ànode. Un sistema de **plaques deflectores** (dues parelles, horitzontals i verticals) desvia el feix: l'angle de desviació depèn de la ddp entre les plaques. Quan els electrons arriben a la pantalla, recoberta de material fluorescent, hi produeixen un punt lluminós. En els televisors de color cada punt de la pantalla està format per tres punts (vermell, verd i blau) i hi ha tres canons. Actualment s'han substituït per pantalles LCD, LED o OLED, però el principi encara s'utilitza en oscil·loscopis i microscopis electrònics.

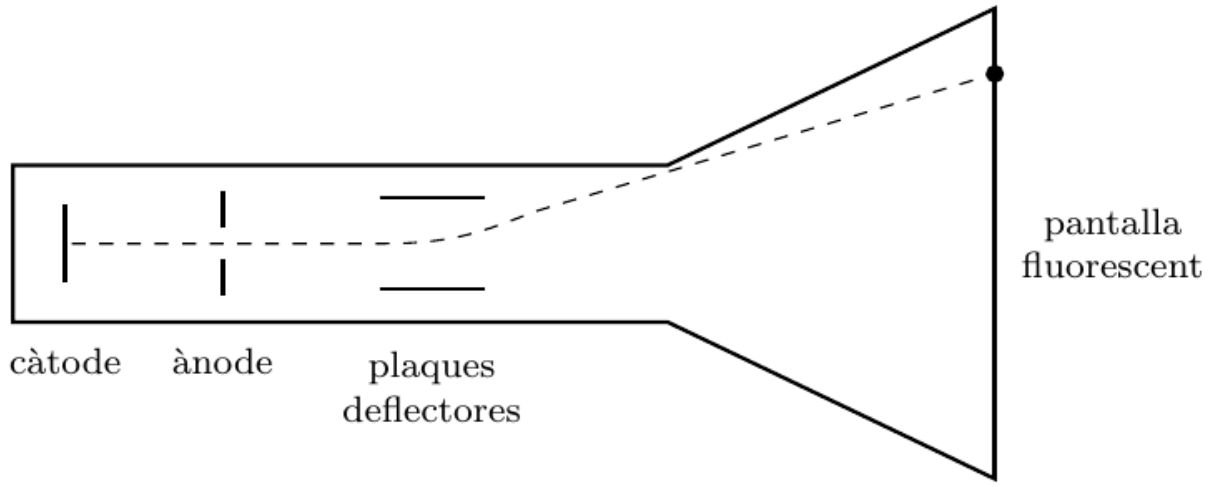


Figura 8. Esquema d'un tub de raigs catòdics.

8.3 Detector Geiger-Müller

S'utilitza per detectar i comptar partícules ionitzants, generalment radiació beta i gamma. Està format per un tub metàl·lic cilíndric que fa de càtode, amb un fil metàl·lic llarg i prim al llarg de l'eix que fa d'ànode, ple d'un gas inert a baixa pressió. Entre ànode i càtode s'aplica una ddp d'entre 800 i 1200 V. Quan una partícula o radiació amb prou energia entra al tub, ionitza el gas: els ions positius van cap al càtode i els electrons cap a l'ànode, i en el seu camí ionitzen més àtoms (efecte allau). Es produeix un pols de corrent que el detector compta i que sovint es converteix en un "clic" sonor.

8.4 Altres aplicacions

Fotocopiadores i impressores làser (atracció de tòner per zones carregades), precipitadors electrostàtics de fums a les xemeneies, pintura electrostàtica de cotxes i l'experiment de la gota d'oli de Millikan (vegeu el problema 5).

TEMA 2 APARTAT 9 DE 10

Capacitat i condensadors

9.1 Capacitat d'un conductor

La càrrega d'un conductor es reparteix per la superfície de manera que aquesta sigui equipotencial. El potencial adquirit és proporcional a la càrrega, i la constant de proporcionalitat és la **capacitat**:

$$C = \frac{Q}{V}. \tag{23}$$

La unitat és el **farad** (F = C/V), una unitat molt gran; s'utilitzen el μF, el nF i el pF. La capacitat depèn de la forma geomètrica del conductor i de la permitivitat del medi. Per a una esfera de radi R: $V = KQ/R$, i per tant

$$C_{\text{esfera}} = \frac{R}{K} = 4\pi\varepsilon R. \tag{24}$$

9.2 Condensadors

Un **condensador** és un dispositiu format per dos conductors (*armadures*) molt propers, separats per un aïllant, amb càrregues iguals i de signe contrari. La seva capacitat és el quocient entre la càrrega d'una armadura i la diferència de potencial entre totes dues:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}. \tag{25}$$

Condensador pla. Està format per dues plaques paral·leles d'àrea S separades una distància d. Combinant el camp que dona la llei de Gauss (10), $E = Q/(\varepsilon S)$, amb la relació (22), $E = \Delta V/d$:

$$\frac{Q}{\varepsilon S} = \frac{\Delta V}{d} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C = \frac{\varepsilon S}{d} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}} \tag{26}$$

La capacitat augmenta amb l'àrea de les plaques, disminueix amb la separació i es multiplica per ε_r si s'introdueix un dielèctric.

Energia emmagatzemada. Per carregar un condensador cal fer un treball contra el camp; aquest treball queda emmagatzemat com a energia potencial elèctrica:

$$U = \frac{1}{2} Q\,\Delta V = \frac{1}{2} C\,(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C}. \tag{27}$$

Els desfibril·ladors i els flaixos de les càmeres alliberen en molt poc temps l'energia d'un condensador.

Associació de condensadors

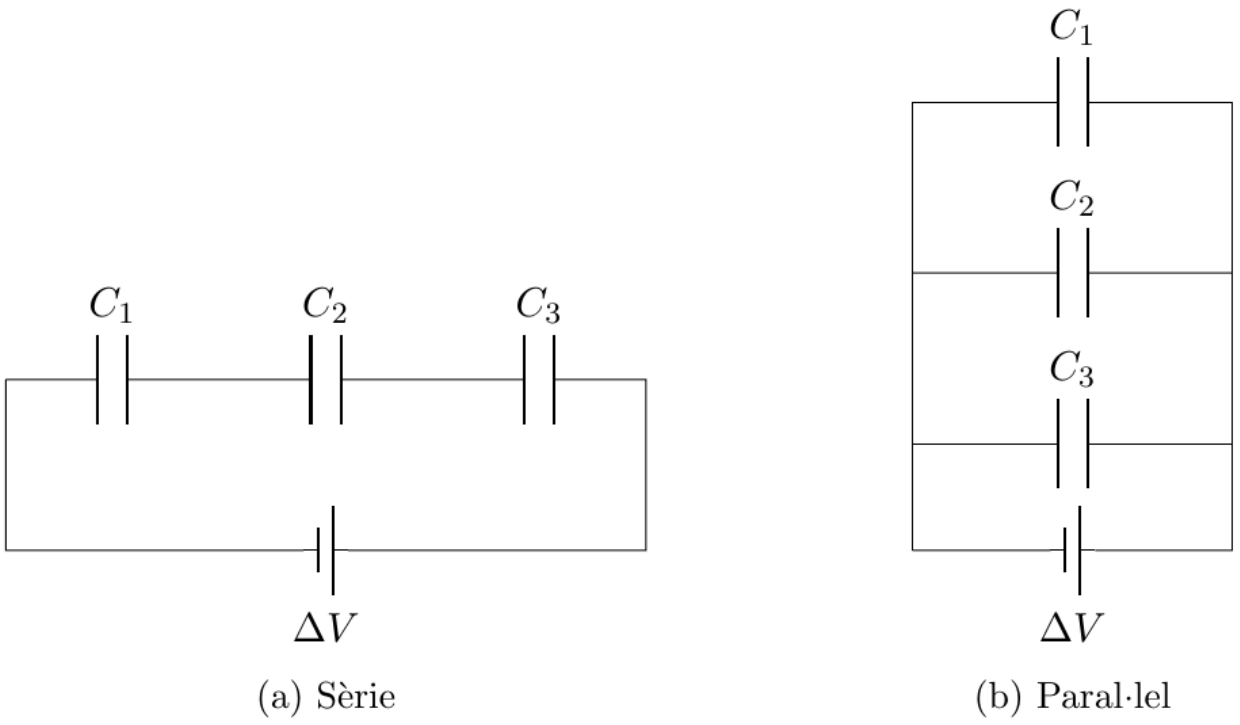


Figura 9. Associació de condensadors. (a) En sèrie tots tenen la mateixa càrrega Q i $1/C_{\text{eq}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$. (b) En paral·lel tots tenen la mateixa ΔV i $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3$.

TEMA 2 APARTAT 10 DE 10

Analogia entre el camp gravitatori i l'elèctric

MAGNITUD	CAMP GRAVITATORI	CAMP ELÈCTRIC
Força	$F = -G\dfrac{Mm}{r^2}\hat{u}_r$	$F = K\dfrac{Qq}{r^2}\hat{u}_r$
Intensitat de camp	$g = \dfrac{F}{m} = -G\dfrac{M}{r^2}\hat{u}_r$	$E = \dfrac{F}{q} = K\dfrac{Q}{r^2}\hat{u}_r$
Energia potencial	$E_\mathrm{p} = -G\dfrac{Mm}{r}$	$E_\mathrm{p} = K\dfrac{Qq}{r}$
Potencial	$V = -G\dfrac{M}{r}$	$V = K\dfrac{Q}{r}$
Treball del camp	$W = -m\,\Delta V$	$W = -q\,\Delta V$

Taula 3: Expressions paral·leles dels dos camps. La diferència essencial és el signe: la gravetat sempre és atractiva.

TEMA 2 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Llei de Coulomb	$F = K\dfrac{\lvert Q_1 Q_2\rvert}{r^2},\quad K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$
Camp d'una càrrega puntual	$E = K\dfrac{\lvert Q\rvert}{r^2},\quad F = qE$
Llei de Gauss	$\Phi = \oint E\cdot \mathrm{d}S = Q_\mathrm{int}/\varepsilon_0$
Energia potencial i potencial	$E_\mathrm{p} = K\dfrac{Qq}{r},\quad V = K\dfrac{Q}{r},\quad E_\mathrm{p} = qV$
Treball del camp	$W_{A\to B} = -q(V_B - V_A)$
Camp uniforme	$E = \dfrac{\lvert\Delta V\rvert}{d},\quad a = \dfrac{qE}{m},\quad \tfrac{1}{2}mv^2 = \lvert q\,\Delta V\rvert$
Capacitat	$C = \dfrac{Q}{\Delta V},\quad C_\mathrm{pla} = \dfrac{\varepsilon S}{d},\quad U = \tfrac{1}{2}C(\Delta V)^2$

Taula 4: Fórmules principals del camp elèctric.

TEMA 2 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $K = 9{,}0 \cdot 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$, $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$.

Dues càrregues $q_1 = +4\ \mu$C i $q_2 = -4\ \mu$C estan situades als punts $(-3, 0)$ m i $(3, 0)$ m. Calculeu: (a) el camp elèctric i el potencial al punt P$(0, 4)$ m; (b) el camp i el potencial a l'origen; (c) el treball que fa el camp per portar una càrrega de $+1\ \mu$C des de l'infinit fins a P.

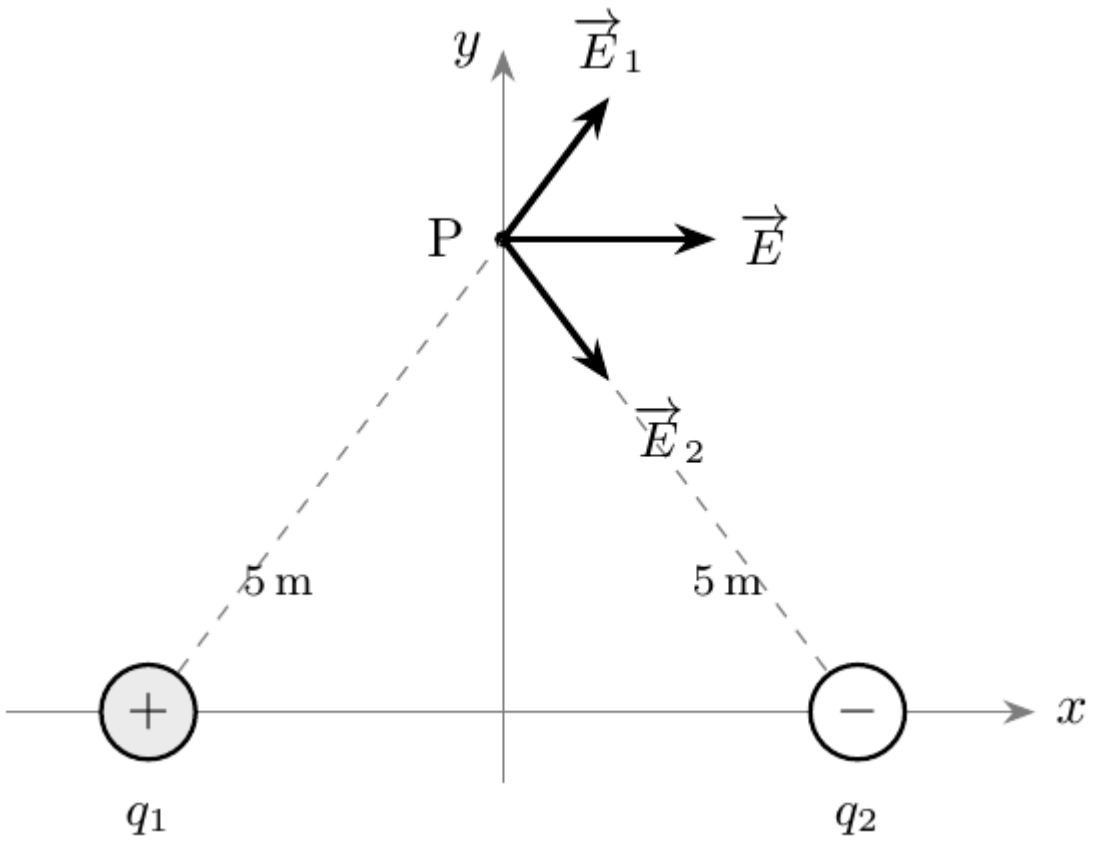


Figura 10. Camp creat per dues càrregues iguals i oposades al punt P (problema 1).

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) Totes dues càrregues són a $r = 5$ m de P. Els mòduls són iguals: $E_1 = E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6}/25 = 1440$ N/C. E_1 s'allunya de q_1: direcció $(3, 4)/5$, $E_1 = (864, 1152)$ N/C. E_2 va cap a q_2: direcció $(3, -4)/5$, $E_2 = (864, -1152)$ N/C. $E = (1728, 0)$ N/C: les components y s'anul·len per simetria. $V_P = K\left(\frac{q_1}{5} + \frac{q_2}{5}\right) = 0$.

(b) A l'origen ($r = 3$ m): $E_1 = E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6}/9 = 4000$ N/C, tots dos cap a $+x$ (E_1 s'allunya de la positiva i E_2 va cap a la negativa). $E = (8000, 0)$ N/C. El potencial també és $V = 0$: tot l'eix y és una equipotencial de valor zero.

(c) $W_{\infty \to P} = -q(V_P - V_\infty) = -10^{-6} \cdot (0 - 0) = 0$.

Un electró, inicialment en repòs, és accelerat per una diferència de potencial de 1000 V. A continuació entra perpendicularment al camp uniforme $E = 2{,}0 \cdot 10^4$ N/C que hi ha entre les plaques d'un condensador de 5,0 cm de llarg. Calculeu: (a) la velocitat amb què entra al condensador; (b) la desviació vertical en sortir-ne.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\frac{1}{2} m_e v^2 = e\,\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{2e\Delta V}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 1000}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = 1{,}87 \cdot 10^7$ m/s.

(b) Temps dins del condensador: $t = L/v = 0{,}050/1{,}87 \cdot 10^7 = 2{,}67 \cdot 10^{-9}$ s. Acceleració: $a = eE/m_e = 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}0 \cdot 10^4 / 9{,}11 \cdot 10^{-31} = 3{,}51 \cdot 10^{15}$ m/s². Desviació: $y = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3{,}51 \cdot 10^{15} \cdot (2{,}67 \cdot 10^{-9})^2 = 1{,}25 \cdot 10^{-2}$ m $= 1{,}25$ cm (cap a la placa positiva).

Un condensador pla té plaques de $0{,}020\ \mathrm{m}^2$ separades 2,0 mm en el buit i està connectat a una ddp de 100 V. Calculeu la capacitat, la càrrega, el camp entre les plaques i l'energia emmagatzemada.

▾ Mostra la solució

Solució: $C = \varepsilon_0 S/d = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 0{,}020/0{,}0020 = 8{,}85 \cdot 10^{-11}$ F $= 88{,}5$ pF. $Q = C\,\Delta V = 8{,}85 \cdot 10^{-9}$ C; $\quad E = \Delta V/d = 100/0{,}0020 = 5{,}0 \cdot 10^4$ V/m; $\quad U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = 4{,}4 \cdot 10^{-7}$ J.

Una esfera conductora de 10 cm de radi té una càrrega de 5,0 nC. Calculeu el camp i el potencial a 5, 10 i 20 cm del centre.

▾ Mostra la solució

Solució: $KQ = 9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 45\ \mathrm{N\,m^2/C}$.

- $r = 5$ cm (interior): $E = 0$, $V = KQ/R = 45/0{,}10 = 450$ V.
- $r = 10$ cm (superfície): $E = 45/0{,}10^2 = 4500$ N/C, $V = 450$ V.
- $r = 20$ cm: $E = 45/0{,}20^2 = 1125$ N/C, $V = 45/0{,}20 = 225$ V.

(Experiment de Millikan) Una gota d'oli de massa $3{,}27 \cdot 10^{-15}$ kg queda en repòs entre dues plaques horitzontals on hi ha un camp elèctric vertical de $1{,}0 \cdot 10^5$ N/C dirigit cap avall. Quina és la càrrega de la gota? Quants electrons en excés té?

▾ Mostra la solució

Solució: En equilibri, la força elèctrica equilibra el pes i ha d'anar cap amunt, contrària a E: la càrrega és negativa. $|q|E = mg \Rightarrow |q| = \dfrac{3{,}27 \cdot 10^{-15} \cdot 9{,}81}{1{,}0 \cdot 10^5} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C. Per tant $q = -3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C $= -2e$: la gota té 2 electrons en excés.

Dues càrregues puntuals $+3{,}0\ \mu$C i $-3{,}0\ \mu$C es troben als punts $(-4, 0)$ cm i $(+4, 0)$ cm, respectivament. Calculeu el camp elèctric i el potencial al punt $P(0, 3)$ cm. Dada: $k = 8{,}99 \cdot 10^9$ N m²/C².

▾ Mostra la solució

Solució: Les distàncies de P a cada càrrega són $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm $= 0{,}05$ m. El mòdul de cada camp és

$$E_1 = E_2 = \frac{kq}{r^2} = \frac{8{,}99 \cdot 10^9 \cdot 3{,}0 \cdot 10^{-6}}{0{,}05^2} = 1{,}08 \cdot 10^7\ \mathrm{N/C}.$$

Les components verticals es cancel·len (una càrrega repel i l'altra atrau) i les horitzontals se sumen: $E = 2E_1 \cos\theta = 2 \cdot 1{,}08 \cdot 10^7 \cdot \dfrac{4}{5} = 1{,}73 \cdot 10^7$ N/C, en el sentit $+x$ (cap a la càrrega negativa).

El potencial és $V = k\left(\dfrac{q}{r} + \dfrac{-q}{r}\right) = 0$: P és sobre la mediatriu del dipol, que és una equipotencial de $V = 0$, tot i que el camp hi és no nul.

Un electró parteix del repòs i s'accelera entre dues plaques amb una diferència de potencial de 500 V. Calculeu: (a) l'energia cinètica que guanya en eV i en J; (b) la velocitat que assoleix. Dades: $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C; $m_\mathrm{e} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** El camp elèctric és conservatiu: $\Delta E_c = -q\,\Delta V = e \cdot 500 = 500$ eV $= 500 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 8{,}0 \cdot 10^{-17}$ J.

(b) $\tfrac{1}{2} m_e v^2 = 8{,}0 \cdot 10^{-17}$ J $\Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 8{,}0 \cdot 10^{-17}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = 1{,}33 \cdot 10^{7}$ m/s, que és un 4,4 % de c: la mecànica clàssica encara és una bona aproximació. (L'electró es mou cap al potencial més alt, perquè la seva càrrega és negativa.)